

第三章 作业题2

被校验的数据信息为 1110，生成多项式为1011，求对应的CRC编码和最后一位出错时接收方校验得到的余数。请给出求解过程。

$$N + r \leq 2^r - 1$$

$$N = 4, 2^r - r \geq 5$$

$$r \geq 3$$

(1).

原码: 1110

被除数: 1110 000

除数: 1011

$$\begin{array}{r}
 \overline{) 11000} \\
 \underline{1011} \\
 01010 \\
 \underline{1011} \\
 000100
 \end{array}$$

CRC码: 1110 100

余数: 100

(2) 错误码: 1110 101

$$\begin{array}{r}
 \overline{) 1001} \\
 \overline{) 101} \\
 \overline{) 101} \\
 \underline{1011} \\
 01011 \\
 \underline{1011} \\
 00001
 \end{array}$$

余数: 001

